

Documentación Completa de B1TuneUp

Tabla de Contenidos

- [1. Introducción](#)
- [2. Arquitectura del Sistema](#)
- [3. Instalación y Configuración](#)
- [4. Módulos Principales](#)
- [5. Guía de Uso](#)
- [6. Referencia de Macros](#)
- [7. Preguntas Frecuentes](#)
- [8. Soporte Técnico](#)

Introducción

¿Qué es B1TuneUp?

B1TuneUp es un addon desarrollado para SAP Business One que replica y amplía la funcionalidad del **B1 Usability Package** de Boyum-IT. Está diseñado para mejorar significativamente la usabilidad, productividad y personalización del sistema SAP Business One.

Objetivos Principales

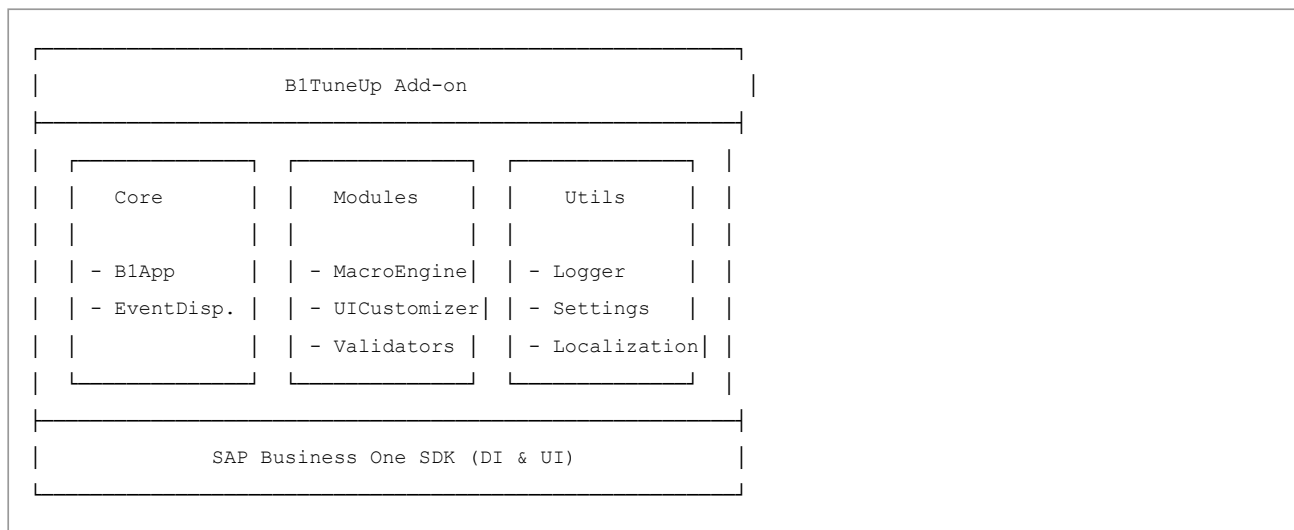
- ☐ **Personalización de Interfaz:** Modificar formularios SAP sin programación
- ☐ **Automatización de Procesos:** Ejecutar tareas repetitivas mediante macros
- ☐ **Validaciones Avanzadas:** Implementar reglas de negocio personalizadas
- ☐ **Reportes Personalizados:** Crear y gestionar reportes Crystal Reports
- ☐ **Integración de Datos:** Conectar con sistemas externos vía REST/SOAP
- ☐ **Programación de Tareas:** Automatizar procesos periódicos

Beneficios Clave

Beneficio	Descripción
☐ Productividad	Reduce clicks y tiempo en operaciones diarias
☐ Flexibilidad	Adapta SAP B1 a tus procesos, no al revés
☐ Ahorro	Evita desarrollos costosos con soluciones configurables
☐ Control	Auditoría completa de todas las acciones realizadas
☐ Integración	Conecta fácilmente con otros sistemas

Arquitectura del Sistema

Componentes Principales



Flujo de Eventos

1. **Captura de Eventos:** El `EventDispatcher` intercepta todos los eventos de SAP B1
2. **Evaluación de Reglas:** Se verifican las reglas definidas en base de datos
3. **Ejecución de Acciones:** Se ejecutan macros o validaciones según corresponda
4. **Auditoría:** Todas las acciones quedan registradas en el log

Tablas de Base de Datos

B1TuneUp utiliza las siguientes tablas personalizadas:

Tabla	Código	Descripción
@BTUN_RULES	Reglas de negocio	Macros, validaciones y personalizaciones
@BTUN_UI	Personalización UI	Cambios en formularios (mostrar, mover, etc.)
@BTUN_LOG	Log de auditoría	Historial de acciones realizadas
@BTUN_SCHED	Programador	Tareas programadas periódicamente
@BTUN_TBOX	Toolbox	Configuraciones generales del sistema
@BTUN_EMAIL	Plantillas Email	Configuración de envíos de correo
@BTUN_RPT	Reportes	Plantillas de reportes personalizados

Instalación y Configuración

Requisitos Previos

Hardware Recomendado

- **Servidor:** 4 GB RAM mínimo, 8 GB recomendado
- **Cliente:** 2 GB RAM, procesador dual-core o superior
- **Espacio en Disco:** 500 MB para la instalación

Software Requerido

- ☐ SAP Business One 9.0 o superior (PLATINO o Profesional)
- ☐ .NET Framework 4.8 o superior
- ☐ Windows 10/11 o Windows Server 2016+
- ☐ Acceso de administrador para crear tablas personalizadas

Proceso de Instalación

Paso 1: Preparación del Entorno

1. Verificar que SAP Business One esté instalado y funcionando correctamente
2. Confirmar versión del SDK disponible
3. Asegurar permisos de administración en la base de datos

Paso 2: Instalación del Add-on

```
# Ejecutar el instalador como administrador
.\installer\build-installer.ps1

# O usar el script de despliegue directo
.\installer\deploy.ps1 -TargetPath "C:\Program Files\SAP\SAP Business One\"
```

Paso 3: Creación de Tablas

El sistema creará automáticamente las tablas necesarias al iniciar por primera vez. Si hay errores:

```
// Forzar creación de metadatos
MetadataManager.SetupMetadata();
```

Paso 4: Configuración Inicial

1. Abrir SAP Business One
2. Ir a **Módulos > B1TuneUp > Configuración**
3. Configurar idioma preferido (Español/Inglés)
4. Establecer parámetros SMTP si se usará envío de emails

Configuración de Parámetros

Configuración de Idioma

El sistema soporta múltiples idiomas mediante archivos JSON:

- Resources/lang/es.json - Español
- Resources/lang/en.json - Inglés

Para cambiar el idioma:

```
Menú B1TuneUp > Language > Seleccionar idioma
```

Configuración SMTP (Email)

Configurar en @BTUN_TBBOX:

Código	Valor	Descripción
SMTP_Server	smtp.gmail.com	Servidor SMTP
SMTP_Port	587	Puerto del servidor
SMTP_Username	usuario	Cuenta de correo
SMTP_Password	contraseña	Contraseña de la cuenta

Código	Valor	Descripción
SMTP_FromEmail	noreply@empresa.com	Email remitente
SMTP_EnableSSL	true	Usar conexión segura

Módulos Principales

1. MacroEngine - Motor de Macros

Propósito: Ejecutar comandos automatizados en formularios SAP

Funcionalidades Clave

- Manipulación de items (clicks, valores, visibilidad)
- Navegación entre formularios
- Ejecución de consultas SQL
- Condicionales y bucles
- Integración con archivos y sistema operativo

Ejemplos de Uso

Ejemplo 1: Mensaje Simple

```
Msg('Hola Usuario')
```

Ejemplo 2: Establecer Valor

```
SetValue('CardCode', 'C00001')
```

Ejemplo 3: Click en Botón

```
Click('btnOK')
```

Ejemplo 4: Condicional SQL

```
IF(SELECT COUNT(*) FROM OCRD WHERE CardCode = '${CardCode.0.0}') THEN {
    Msg('Cliente existe')
} ELSE {
    Msg('Cliente no existe')
}
```

Ejemplo 5: Loop en Matrix

```
Loop('38', 'SetValue(38.U_MyField, ${38.1.0})')
```

2. UICustomizer - Personalización de Interfaz

Propósito: Modificar la apariencia y comportamiento de formularios SAP

Acciones Disponibles

Acción	Descripción	Ejemplo
Hide	Ocultar un ítem	Ocultar campo no utilizado
Move	Mover posición	Reubicar botón
Resize	Cambiar tamaño	Agrandar campo de texto
ChangeLabel	Modificar etiqueta	Renombrar campo
Enable/Disable	Habilitar/deshabilitar	Bloquear campo solo lectura
AddButton	Agregar botón	Botón personalizado
AddFolder	Agregar pestaña	Nueva sección
AddEditText	Agregar campo	Campo personalizado

Ejemplo de Configuración

Para agregar un botón en Pedidos de Venta (FormType 149):

```
INSERT INTO [@BTUN_UI] (Code, U_FormType, U_Action, U_ItemID, U_Label, U_Top, U_Left, U_Width, U_Height)
VALUES ('BTN001', '149', 'AddButton', 'btnCustom', 'Mi Acción', 100, 200, 80, 25)
```

3. ValidationManager - Validaciones Avanzadas

Propósito: Implementar reglas de negocio y validaciones personalizadas

Tipos de Validación

1. Campos Obligatorios Dinámicos

- Define campos obligatorios según condiciones
- Ejemplo: "Si Tipo Cliente = Mayorista, exigir Campo Ventas"

2. Validaciones de Formato

- Patrones regex para emails, teléfonos, códigos
- Ejemplo: "Email debe contener @"

3. Validaciones Cruzadas

- Compara datos entre tablas
- Ejemplo: "Fecha Entrega >= Fecha Pedido"

4. Reglas Personalizadas SQL

- Cualquier consulta SQL como condición
- Ejemplo: "Validar stock disponible antes de agregar"

Configuración de Validaciones

Ir a: **Módulos > B1TuneUp > Sistema de Validaciones**

1. Click en **Agregar**
2. Seleccionar Formulario (ej. 149 - Pedido)
3. Definir evento (Add, Update, Load)
4. Escribir condición SQL
5. Definir acción (mensaje, bloqueo, corrección)

4. SchedulerManager - Programador de Tareas

Propósito: Ejecutar macros automáticamente en intervalos regulares

Configuración de Tarea Programada

Tabla @BTUN_SCHED:

Campo	Tipo	Descripción
U_Name	Texto	Nombre descriptivo
U_Action	Texto	Macro a ejecutar
U_Interval	Numérico	Intervalo en minutos
U_LastRun	Fecha	Última ejecución
U_Active	Char	'Y' = Activo, 'N' = Inactivo

Ejemplo: Enviar Email Diario

```
INSERT INTO [@BTUN_SCHED] (U_Name, U_Action, U_Interval, U_Active)
VALUES ('Reporte Diario', 'Email(123)', 1440, 'Y')
```

Esto enviará un email cada 1440 minutos (24 horas).

5. AuditLogManager - Auditoría y Logs

Propósito: Registrar todas las acciones realizadas por el sistema

Información Registrada

- **Tipo de Acción:** RuleExecution, ValidationRule, UserLog, etc.
- **Detalles:** Descripción completa de la operación
- **Estado:** Success, Error, Warning
- **Usuario:** Quién realizó la acción
- **Fecha/Hora:** Timestamp exacto

Consultar Logs

```
-- Ver últimos 100 logs
SELECT TOP 100 * FROM [@BTUN_LOG] ORDER BY DocEntry DESC

-- Filtrar por tipo
SELECT * FROM [@BTUN_LOG] WHERE U_Type = 'ValidationRule'

-- Filtrar por usuario
SELECT * FROM [@BTUN_LOG] WHERE U_User = 'manager'
```

6. ReportManager - Gestión de Reportes

Propósito: Crear, modificar y visualizar reportes Crystal Reports

Funcionalidades

- ☐ Cargar plantillas Crystal Reports (.rpt)
- ☐ Personalizar parámetros de reporte
- ☐ Vista previa antes de imprimir
- ☐ Exportar a PDF, Excel, Word
- ☐ Asignar reportes a menús personalizados

Uso Básico

1. Ir a **Módulos > B1TuneUp > Reportes**
2. Click en **Administrar Templates**
3. Agregar nuevo reporte:
 - o Nombre descriptivo
 - o Archivo .rpt
 - o Parámetros requeridos
4. Click en **Vista Previa** para probar

7. IntegrationManager - Integraciones

Propósito: Conectar con sistemas externos vía REST/SOAP

Llamadas REST

Sintaxis:

```
REST(url, method, body, headers)
```

Ejemplo GET:

```
REST('https://api.ejemplo.com/clientes', 'GET', null, 'Authorization: Bearer token123')
```

Ejemplo POST:

```
REST('https://api.ejemplo.com/pedidos', 'POST', '{"cardcode":"C001"}', 'Content-Type: application/json')
```

Llamadas SOAP

Sintaxis:

```
SOAP(url, action, body)
```

Ejemplo:

```
SOAP('http://servicio.ejemplo.com/service.asmx', 'ConsultarCliente', '<request><id>123</id></request>')
```

8. ToolboxManager - Herramientas Generales

Propósito: Funcionalidades transversales del sistema

Características Incluidas

- **Bloqueo de Períodos:** Evitar movimientos en períodos cerrados
- **Validación de NIF/CIF:** Algoritmos por país (ES, DE, FR, IT, GB, US, MX)
- **Formateo Automático:** Aplicar máscaras a campos
- **Configuraciones Globales:** Temas, notificaciones, idioma

Validación de NIF Español

El sistema valida automáticamente NIF español:

- Personas físicas: Dígito de control correcto
- Sociedades: Verificación de letra inicial

9. EmailManager - Envío de Emails

Propósito: Enviar correos electrónicos desde SAP B1

Configuración de Plantilla

Tabla @BTUN_EMAIL:

```
INSERT INTO [@BTUN_EMAIL] (U_To, U_Subject, U_Body, U_Attach)
VALUES (
    'cliente@ejemplo.com',
    'Confirmación de Pedido',
    'Estimado cliente, su pedido ha sido creado.',
    'C:\Pedidos\pedido_123.pdf'
)
```

Enviar Email desde Macro

```
Email('123') // Donde 123 es el DocEntry del email configurado
```

10. DefaultValueManager - Valores por Defecto

Propósito: Asignar valores automáticos a campos

Tipos de Valores por Defecto

1. **OnLoad:** Al abrir el formulario
2. **OnChange:** Al modificar un campo específico

Ejemplos

Fecha actual al cargar:

```
FormType: 149
ItemID: DocDate
DefaultValue: @GETDATE()
```

Copiar valor de otro campo:

```
FormType: 149
TriggerItem: CardCode
TargetItem: Address
Action: SetValue('Address', ${CardCode.0.0})
```

11. TemplateManager - Plantillas de Documento

Propósito: Guardar y cargar configuraciones de documentos

Funcionalidades

- **Crear Plantilla:** Guardar estado actual del formulario
- **Cargar Plantilla:** Restaurar configuración guardada
- **Administrar:** Gestionar plantillas disponibles

Uso

1. Configurar formulario a gusto
2. Click en **Crear Plantilla**
3. Asignar nombre descriptivo
4. Para reutilizar: **Cargar Plantilla**

12. DashboardManager - Dashboards Personalizados

Propósito: Mostrar métricas e indicadores clave

Características

- Gráficos en tiempo real
- KPIs configurables
- Filtros dinámicos
- Exportación de datos

Acceder al Dashboard

```
ShowDashboard()
```

O desde menú: **Módulos > B1TuneUp > Dashboard**

Guía de Uso

Escenario 1: Agregar Botón Personalizado

Objetivo: Crear botón que exporte líneas de pedido a Excel

Paso 1: Configurar UI

```
INSERT INTO [@BTUN_UI] (U_FormType, U_Action, U_ItemID, U_Label, U_Top, U_Left, U_Width, U_Height)
VALUES ('149', 'AddButton', 'btnExport', 'Exportar Líneas', 400, 10, 100, 30)
```

Paso 2: Crear Regla Macro

```
INSERT INTO [@BTUN_RULES] (U_FormType, U_Type, U_EventType, U_Before, U_Action)
VALUES ('149', 'Macro', 'et_ITEM_CLICK', 0,
      "ExportToExcel('LineasPedido.csv'); Status('Exportación completada')")
```

Paso 3: Probar

1. Abrir Pedido de Venta
2. Click en botón "Exportar Líneas"

3. Verificar archivo CSV generado

Escenario 2: Validar Campo Obligatorio

Objetivo: Exigir completar "Dirección de Envío" si Cliente es Extranjero

Configuración

```
INSERT INTO [@BTUN_RULES] (U_FormType, U_Type, U_EventType, U_Before, U_Condition, U_Action)
VALUES ('149', 'Validation', 'et_FORM_DATA_ADD', 1,
      "SELECT CASE WHEN U_Extranjero = 'Y' AND ShipToAddr IS NULL THEN 'FAIL' ELSE 'OK' END",
      "Msg('Debe completar Dirección de Envío para clientes extranjeros'); Stop()")
```

Escenario 3: Programar Tarea Diaria

Objetivo: Enviar reporte de ventas diarias a las 18:00

Configuración

1. Crear macro de envío:

```
Email('reporte_ventas_diario')
```

2. Programar tarea:

```
INSERT INTO [@BTUN_SCHED] (U_Name, U_Action, U_Interval, U_Active)
VALUES ('Reporte Ventas', 'Email(''reporte_ventas_diario'')', 1440, 'Y')
```

Escenario 4: Integración con Sistema Externo

Objetivo: Consultar stock en sistema WMS externo

Macro de Integración

```
REST('https://wms.empresa.com/api/stock?item=${ItemCode.0.0}',
     'GET',
     null,
     'Authorization: Bearer abc123')
```

Mejores Prácticas

1. Naming Convention

Usar prefijos descriptivos:

- btn_ para botones
- txt_ para campos de texto
- fld_ para carpetas/pestañas
- grd_ para grillas

2. Manejo de Errores

Siempre incluir validaciones:

```
IF(SELECT COUNT(*) FROM table) THEN {  
    // Operación principal  
}  
ELSE {  
    Msg('Error: Datos no encontrados')  
}
```

3. Performance

- Evitar loops grandes en formularios
- Usar índices en consultas SQL frecuentes
- Liberar objetos COM explícitamente

4. Seguridad

- No hardcodear contraseñas
- Usar variables de entorno para credenciales
- Validar permisos de usuario antes de ejecutar

5. Mantenibilidad

- Comentar macros complejas
- Usar nombres descriptivos en reglas
- Documentar cambios en código

Referencia de Macros

Comandos Disponibles

Manipulación de UI

Comando	Sintaxis	Descripción
Msg	Msg('texto')	Mostrar mensaje
Status	Status('texto')	Mensaje en barra de estado
Click	Click('itemId')	Click en elemento
SetValue	SetValue('itemId', 'valor')	Asignar valor
Focus	Focus('itemId')	Poner foco
Enable	Enable('itemId')	Habilitar elemento
Disable	Disable('itemId')	Deshabilitar elemento
OpenForm	OpenForm('formType')	Abrir formulario SAP

Navegación y Flujo

Comando	Sintaxis	Descripción
IF	IF(cond) THEN { macro } ELSE { macro }	Condicional
Loop	Loop('matrixId', 'macro')	Iterar matrix
Stop	Stop()	Detener ejecución
Close	Close()	Cerrar formulario activo

Formularios

Comando	Sintaxis	Descripción
---------	----------	-------------

Comando	Sintaxis	Descripción
OpenForm	OpenForm('149')	Abrir formulario
Refresh	Refresh()	Actualizar formulario
SaveForm	SaveForm()	Guardar formulario
Freeze	Freeze('true')	Congelar UI

Estado de Ventana

Comando	Sintaxis	Descripción
Maximize	Maximize()	Maximizar ventana
Minimize	Minimize()	Minimizar ventana
Restore	Restore()	Restaurar tamaño

Archivos y Sistema

Comando	Sintaxis	Descripción
FileExists	FileExists('ruta')	Verificar si existe archivo
CreateFolder	CreateFolder('ruta')	Crear carpeta
DeleteFile	DeleteFile('ruta')	Eliminar archivo
Launch	Launch('programa.exe')	Ejecutar programa

Base de Datos

Comando	Sintaxis	Descripción
SQLExecute	SQLExecute('SELECT...')	Ejecutar consulta
Transfer	Transfer('from', 'to', 'form')	Transferir datos

Integración

Comando	Sintaxis	Descripción
REST	REST(url, method, body, headers)	Llamada HTTP REST
SOAP	SOAP(url, action, body)	Llamada SOAP
Email	Email('docEntry')	Enviar email

Reportes

Comando	Sintaxis	Descripción
Print	Print('reporte')	Imprimir reporte
SendToPrinter	SendToPrinter('impresora')	Enviar a impresora
ManageReports	ManageReports()	Gestionar reportes

Utilidades

Comando	Sintaxis	Descripción
Copy	Copy('texto')	Copiar al portapapeles
Log	Log('detalle')	Registrar en auditoría
Search	Search()	Abrir buscador B1TuneUp

Variables Dinámicas

Sintaxis de Variables

```
$$ItemId.ColType.Row]
```

Ejemplos

Variable	Descripción
<code>\$\$CardCode.0.0]</code>	Valor del campo CardCode
<code>\$\$38.1.0]</code>	Columna 1, fila seleccionada del matrix 38
<code>\$\$DocDate.0.0]</code>	Valor del campo DocDate

En Consultas SQL

```
SELECT * FROM OCRD
WHERE CardCode = '$[$CardCode.0.0]'
```

Funciones Especiales

Funciones de Texto

- `Len(cadena)` - Longitud de texto
- `Left(cadena, n)` - Primeros n caracteres
- `Right(cadena, n)` - Últimos n caracteres
- `Mid(cadena, inicio, n)` - Subcadena

Funciones Numéricas

- `Round(numero, decimales)` - Redondear
- `Abs(numero)` - Valor absoluto
- `Val(texto)` - Convertir a número

Funciones de Fecha

- `GetDate()` - Fecha actual
- `DateAdd(fecha, dias)` - Sumar días
- `DateDiff(fecha1, fecha2)` - Diferencia en días

Preguntas Frecuentes

Instalación

¿El add-on funciona en SAP HANA?

- ☐ Sí, B1TuneUp es compatible con bases de datos HANA y SQL Server.

¿Requiere reiniciar SAP después de instalar?

- ☐ Recomendable pero no obligatorio. Algunos cambios requieren reinicio.

¿Funciona en versión Web Client?

- ☐ No, actualmente solo compatible con SAP B1 Desktop Client.

Funcionalidad

¿Puedo usar B1TuneUp en múltiples compañías?

- ☐ Sí, las reglas se almacenan por compañía.

¿Hay límite de reglas/macros?

- ☐ No hay límite técnico, pero se recomienda mantenerlo razonable (<1000 reglas).

¿Las macros se ejecutan en segundo plano?

⚠ Depende. Las macros simples son síncronas. Para procesos largos, usar el Programador.

Desarrollo

¿Puedo crear mis propias funciones?

☐ Sí, usando el módulo DynamicCodeEngine.

¿Cómo depuro una macro que falla?

1. Activar logs detallados
2. Revisar tabla @BTUN_LOG
3. Probar macro por partes

¿Se puede integrar con Power BI?

☐ Sí, mediante exportación de datos o llamadas REST.

Soporte

¿Qué hago si encuentro un error?

1. Revisar logs en @BTUN_LOG
2. Verificar versión del addón
3. Contactar soporte con detalles del error

¿Hay actualizaciones automáticas?

☐ No, las actualizaciones son manuales.

¿Dónde encuentro documentación adicional?

☐ En la carpeta Documentacion del proyecto.

Soporte Técnico

Canales de Soporte

Email

☐ soporte@b1tuneup.com

Teléfono

☐ +XX XXX XXX XXXX

Horario: Lunes a Viernes 9:00 - 18:00

Portal de Tickets

☐ <https://soporte.b1tuneup.com> (<https://soporte.b1tuneup.com>)

Información Requerida

Al contactar soporte, incluir:

1. **Versión de B1TuneUp:** Menú > Ayuda > Acerca de
2. **Versión de SAP B1:** 9.x PLxx

3. **Base de Datos:** HANA / SQL Server
4. **Descripción del Problema:** Pasos para reproducir
5. **Logs Adjuntos:** Exportar desde @BTUN_LOG

Actualizaciones

Verificar Versión

```
-- Versión actual (si está implementado)
SELECT U_Value FROM [@BTUN_TBOX] WHERE U_Code = 'VERSION'
```

Proceso de Actualización

1. Backup de base de datos
2. Descargar nueva versión
3. Ejecutar instalador
4. Verificar tablas actualizadas
5. Probar funcionalidades críticas

Comunidad y Recursos

Foro de Usuarios

☐ <https://comunidad.b1tuneup.com> (<https://comunidad.b1tuneup.com>)

Blog Oficial

☐ <https://blog.b1tuneup.com> (<https://blog.b1tuneup.com>)

GitHub (Código Abierto)

☐ <https://github.com/b1tuneup/B1TuneUp> (<https://github.com/b1tuneup/B1TuneUp>)

Servicios Profesionales

Ofrecemos servicios adicionales:

- ☐ Implementación personalizada
- ☐ Capacitación in-company
- ☐ Desarrollo de módulos a medida
- ☐ Auditoría de configuración existente

Contactar: ventas@b1tuneup.com

Apéndice A: Referencia Rápida

Atajos de Teclado

Tecla	Función
Ctrl + F12	Abrir Action Pad
F5	Refresh formulario
Ctrl + S	Guardar documento

Tecla	Función
Esc	Cancelar/Cerrar

Códigos de Formulario Comunes

Código	Formulario
139	Pedido de Venta
140	Entrega
141	Factura A/R
169	Pedido de Compra
170	Entrada Mercancía
171	Factura A/P
2	Socios de Negocio
4	Artículos

Colores de Estado

Color	Significado
☐ Verde	Éxito/Activo
☐ Amarillo	Advertencia
☐ Rojo	Error/Bloqueado
☐ Azul	Informativo

Apéndice B: Glosario de Términos

Término	Definición
Addon	Complemento que extiende funcionalidad de SAP
Macro	Secuencia de comandos automatizados
UDT	Tabla definida por usuario (User Defined Table)
UDF	Campo definido por usuario (User Defined Field)
FormType	Código numérico que identifica formulario SAP
ItemUID	Identificador único de elemento en formulario
Matrix	Grilla/tabla dentro de formulario SAP
EventDispatcher	Componente que gestiona eventos del sistema
Rule	Configuración que define comportamiento automático

Documento Version: 1.0

Última Actualización: Marzo 2026

Autor: Equipo B1TuneUp

© 2026 B1TuneUp. Todos los derechos reservados.